Республиканский хакатон «Qostanai Industry Hackathon»

Организаторы кейса: НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы», совместно с Qostanai Hub

КЕЙС 3

«Локальный прокторинг - Защита браузера, контроль взгляда и детекция смартфонов (Proctoring CV + Security)»

Demo Day: 16 октября 2026 года
(город Костанай, проспект Абая, 28/1)

г. Костанай

1. Цель задачи

Разработать локальную систему прокторинга для контроля действий студента во время онлайн-тестирования и выявления попыток использования дополнительных устройств или посторонних материалов.

2. Основные функции системы

2.1. Детекция смартфона и предметов

- Обнаружение мобильного телефона в руке или перед экраном.
- Фиксация момента, когда студент поднимает телефон для фотографирования монитора.
- Определение попытки съёмки или наведения камеры телефона на экран.

2.2. Контроль взгляда и положения головы

- Определение направления взгляда студента.
- Фиксация длительного отвода взгляда вниз — возможное чтение с телефона или другого устройства.
- Фиксация отвода взгляда вправо/влево — возможное использование второго монитора или шпаргалки.
- Контроль присутствия человека в кадре.
- Детекция появления второго лица.

2.3. Защита рабочего окружения

- Блокировка горячих клавиш: Alt+Tab, Ctrl+C/V, Win, PrtScn.
- Запрет переключения вкладок.
- Блокировка сторонних окон и браузеров во время прохождения теста.

3. Локальный технологический стек

- **YOLOv8n / YOLOv11n** — детекция смартфона и лиц; модель обучена на детекцию cell phone из COCO-датасета.
- **MediaPipe Face Mesh** — определение направления взгляда и наклона головы.
- **Python** с pyautogui, keyboard или **Electron** — реализация защиты рабочего окружения и блокировки действий пользователя.

4. Требуемый результат

Участники должны представить работающий локальный прототип системы, который одновременно демонстрирует **детекцию смартфона и лиц, контроль взгляда/головы и защиту тестового окружения**.